

Eines Digitals per a l'Hort

Apps · Webs · Programari al servei del teu hort d'Osona

Les eines digitals poden fer-te la vida molt més fàcil: identificar plantes, planificar el calendari, fer seguiment, accedir a informació, connectar amb altres pagesos.

Índex

1. Per què eines digitals? Tipus i com triar
2. Apps d'identificació de plantes (PlantNet, iNaturalist)
3. Apps per a plagues i malalties
4. Apps de calendari lunar (Moon & Garden, Maria Thun)
5. Apps de seguiment de l'hort (Garden Manager, Garden Tags)
6. Eines meteorològiques (AEMET, Meteocat)
7. Fotografia hortícola
8. Comunitats i fòrums (catalans i internacionals)
9. Software professional (QGIS, Google Earth)
10. Eines per a biodinàmica
11. Hardware recomanat
12. Pack recomanat (bàsic / intermedi / professional)
13. Com integrar-ho al dia a dia
14. Recursos en català
15. Què NO fer amb les eines digitals
16. El futur de les eines digitals

1. Per què eines digitals?

- Identificar ràpidament plantes, plagues, malalties
- Planificar el calendari de sembra i collita
- Fer el seguiment del teu hort (collites, costos, observacions)
- Aprendre amb cursos, vídeos, comunitats

- Connectar amb altres pagesos
- Consultar el temps, la lluna, les dades climàtiques

Tipus d'eines: identificació, calendari, seguiment, meteorologia, comunitats, software professional.

Com triar-les: gratuïtes o baix cost, senzilles, en català o espanyol, offline, bona reputació.

2. Apps d'identificació de plantes

A. PlantNet (★★★★★ — LA MILLOR)

- Identifica plantes a partir d'una foto (flors, fulles, fruits, escorces, hàbits)
- Més de 20.000 espècies (plantes europees i catalanes)
- **Funciona offline** (descarregar paquet)
- Útil per identificar adventícies, plantes remeieres, comestibles/tòxiques, aprendre noms científics
- Disponible: iOS, Android
- Preu: gratuïta. Idioma: català
- URL: <https://plantnet.org>

B. iNaturalist (★★★★★)

- Identificació + comunitat científica ciutadana
- Validació per experts, dades obertes
- Comunitat activa, acumular graus de naturalista
- Disponible: iOS, Android. Preu: gratuïta. Idioma: anglès
- URL: <https://www.inaturalist.org>

C. Comparació PlantNet vs iNaturalist

Característica	PlantNet	iNaturalist
Identificació automàtica	Excel·lent	Bona
Bases de dades	20.000+	500.000+
Comunitat	No	Sí
Funciona offline	Sí	No
En català	Sí	No
Ús científic	No	Sí
Reconeix plagues?	No	Poc
Reconeix bolets?	Sí	Sí

Recomanació: instal·la les dues!

D. Altres apps d'identificació

- **PictureThis:** bona interfície, malalties. Premium 3 €/mes
- **PlantSnap:** 600.000 espècies, premium 4 €/mes

- **Seek** (by iNaturalist): càmera en temps real, gaming

3. Apps per a plagues i malalties

Plantix (★★★★)

- Detecta plagues i malalties a partir de foto
- Cultius: tomàquet, pebrot, blat de moro, etc.
- Dona tractaments (inclosos ecològics)
- Gratuïta (amb opcions premium)
- Idioma: anglès (interfície), funciona globalment
- URL: <https://plantix.net>

Diagnòstic visual (sense app)

Si no tens app, pots usar:

- Google Imatges (recerca inversa)
- Google Lens (identificació en temps real)
- Flickr (cercar imatges similars)

4. Apps de calendari lunar

Moon & Garden (★★★★)

- Calendari lunar aplicat a l'hort
- Fase lunar actual, dies favorables per sembrar, podar, adobar, trasplantar
- Segons el teu fus horari i latitud
- Personalitzable per tipus de cultiu
- Preu: gratuïta (bàsica), premium 3 €/any
- Disponible: iOS, Android
- URL: <https://www.moonandgarden.com>

Maria Thun Calendar (★★★★)

- El calendari biodinàmic de referència
- Dies fruit, fulla, arrel, flor
- Basat en 50+ anys d'observació
- Preu: 15-20 €/any (paper o digital)
- Molt recomanable per biodinàmica
- URL: <https://www.mariathun.de>

5. Apps de seguiment de l'hort (quadern de camp digital)

Garden Manager (★★★★)

- Quadern de camp digital complet
- Crear parcel·les, afegir cultius, registrar plantacions, collites, tractaments
- Calendari de tasques, fotos, estadístiques
- Funciona offline
- Preu: gratuïta (limitada), premium 5 €/any
- Disponible: iOS, Android
- URL: <https://gardenmanager.de>

Garden Tags (★★★★)

- Xarxa social + quadern
- Compartir fotos amb comunitat, identificar plantes, rebre consells
- Gratuïta, idioma anglès
- URL: <https://gardentags.com>

Smart Gardener (★★★★)

- Planificador d'hort basat en la teva ubicació
- Calcula la collita esperada
- Preu: gratuïta (limitada), premium 5 €/mes

6. Eines meteorològiques

AEMET (★★★★★)

- Oficial, fiable
- Predicció 7 dies, radar de pluja, temperatura, humitat, vent
- Gratuïta, sense publicitat
- Disponible: iOS, Android
- Català, espanyol

Meteocat (★★★★★) — LA MILLOR PER A TU

- Específic per a Catalunya
- Predicció acurada per a Osona
- Dades de les estacions automàtiques
- Gratuïta, disponible iOS/Android, català

Altres apps útils

- **Windy:** vent, pluja, temperatura, superprecisa
- **Weather Underground:** moltes dades
- **Yr.no:** noruega, molt precisa, gratuïta

Estacions meteorològiques personals

Model	Preu	Característiques
Davis Vantage Vue	400-600 €	Professional
Netatmo	150-200 €	Intel·ligent, amb app
OREGON Scientific	50-150 €	Bàsica
Xiaomi Mi Temperature	10-20 €	Mínim

7. Eines de fotografia hortícola

Apps de càmera

- **Open Camera** (Android) / **ProCam** (iOS): controls manuals, RAW, gratuïtes
- **Snapseed** (Google): edició professional, gratuïta

Bones pràctiques

- Matí o tarda (llum suau)
- Fons net (evitar distraccions)
- Planta sencera + detall (fulla, fruit, flor)
- Mesura de referència (moneda, mà, regla)
- Geolocalització, etiqueta (data, varietat, estat)

Ús de les fotos

- Identificar plantes (PlantNet)
- Diagnosticar plagues (cerques visuals)
- Documentar varietats
- Compartir amb comunitat
- Comparar any a any

8. Comunitats i fòrums

Comunitats catalanes

- **Xarxa d'Horts Urbans de Catalunya:** fòrum i trobades, lloguer d'horts. <https://www.xarxahorts.cat>
- **L'Era** (Manresa): fòrum de pagesia ecològica, formació. <https://www.assolidaries.org>
- **Esporus:** llavors, intercanvi, xarxa de conservació. <https://www.esporus.org>
- **Cooperatives de consum:** Mengem Osona (Vic), Verdcam, altres locals

Comunitats internacionals (anglès)

- **Permies** (Permaculture). <https://www.permies.com>
- **Houzz Garden.** <https://www.houzz.com>
- **Reddit:** r/gardening, r/vegetablegardening

Xarxes socials

Instagram: etiquetes #hortecologic #organicgardening #permaculture #kitchengarden

Facebook: grups locals d'hort, grups d'intercanvi de llavors

YouTube: "L'hort del Montsià", "El meu hort" (català); "La Huertina de Toni", "Plantece" (espanyol); "Epic Gardening" (anglès)

9. Software per a professionals

QGIS (★★★★★)

- Sistema d'informació geogràfica (SIG) gratuït
- Cartografiar l'hort, mesurar parcel·les, planificar rotacions
- Anàlisi de sòl. Molt potent però complex
- Preu: gratuït. URL: <https://qgis.org>

Google Earth / Maps

- Veure l'hort per satèl·lit, mesurar distàncies, identificar orientació solar
- Gratuït

Excel / Google Sheets

- Quadern de camp, seguiment de collites, comptabilitat, gràfiques
- Google Sheets gratuït
- Plantilles útils: calendari de sembra, inventari de llavors, plànol

Eines de productivitat

- **Trello / Notion:** organitzar tasques, projectes. Gratuïtes (amb limitacions)
- **Airtable:** base de dades flexible. Gratuïta (amb limitacions)

10. Eines per a biodinàmica

- **Calendar Maria Thun:** ja explicat, imprescindible
- **App Stellas** (Demeter): calendari biodinàmic, gratuïta
- **Webs:** <https://www.biodinamica.es>, <https://www.demeter.net>

11. Hardware recomanat

Per al dia a dia

- Smartphone (amb càmera bona)
- Tablet (per veure calendaris, vídeos a l'hort)
- Powerbank (per carregar a l'hort)

Per a professionalitzar

- Estació meteorològica (Netatmo, Davis)
- Sensor d'humitat del sòl (Xiaomi, Ecowitt)
- Llum LED (per als planters a l'hivern)
- Càmera d'acció (time-lapse del creixement)
- Drone (foto aèria de l'hort, opcional, 200-500 €)

12. Pack recomanat per a tu

Pack bàsic (gratuït) — 5 apps

1. PlantNet — identificar plantes
2. iNaturalist — contribuir a la ciència
3. Meteocat — temps d'Osona
4. Moon & Garden — calendari lunar
5. Garden Tags — xarxa social hortícola

Pack intermedi (50 €/any) — afegeix

6. Garden Manager (5 €/any)
7. Maria Thun Calendar (15 €/any)
8. PictureThis (3 €/mes = 36 €/any)
9. Sensor d'humitat Xiaomi (15 €)

Pack professional (300 €/any) — afegeix

10. Netatmo estació meteorològica (150 € + 30 € gràfiques)
11. QGIS (gratuït)
12. Tablet (150 €)
13. Càmera d'acció (200 €)
14. Programador de reg intel·ligent (100-200 €)

13. Com integrar-ho al dia a dia

Matí (5-10 min)

- Obrir Meteocat → previsió del dia
- Obrir Moon & Garden → fase lunar, què fer avui
- Obrir Garden Manager → veure tasques pendents

A l'hort (tot el dia)

- Usar PlantNet per identificar plantes
- Fer fotos amb el smartphone
- Anotar observacions a Garden Manager (veu o text)
- Mesures (si tens estació)

Vespre (10-15 min)

- Pujar fotos a iNaturalist per validació
- Planificar el dia següent
- Consultar fòrums si tens dubtes
- Anotar al quadern de camp

Setmana (30 min)

- Revisar estadístiques de Garden Manager
- Planificar la setmana següent
- Aprendre (vídeos, articles)
- Compartir a la comunitat

Mes (1-2 hores)

- Avaluació mensual
- Anàlisi de sòl (si toca)
- Compres de llavors, materials
- Reunions amb comunitat

14. Recursos en català

Webs

- Meteocat (<https://www.meteo.cat>)
- Esporus (<https://www.esporus.org>)
- L'Era (<https://www.assolidaries.org>)
- CCPAE (<https://www.ccpae.cat>)
- Ruralcat (<https://www.ruralcat.net>)

Publicacions

- Agrocultura (revista de L'Era)
- Món Rural (diari)
- La Terra (revista digital)

Vídeos

YouTube: "L'hort del Montsià", "El meu hort", "Hort amb ànima"

Podcasts

- Pagesos de Ciutat (català)
- Hortelans del Segle XXI (català)

15. Què NO fer amb les eines digitals

Errors comuns

1. Dependència excessiva: no tot es pot fer amb una app
2. Desconeixement real: l'app no substitueix l'observació directa
3. Privacitat: moltes apps venen les teves dades
4. Distracció: estar mirant el mòbil a l'hort
5. Ansietat per les dades: no cal mesurar-ho tot

Mantenir l'equilibri

- Usa la tecnologia com a eina, no com a mestre
- Confia en l'observació directa
- Toca la terra, olorar les plantes, escoltar els ocells
- L'hort és connexió amb la natura, no amb la pantalla

16. El futur de les eines digitals

Tendències

- IA per identificar malalties
- Robots per desmaleçar, regar
- Drones per vigilar
- Sensors IoT cada vegada més barats
- Comunitats globals connectades
- Open data sobre clima, biodiversitat

Eines emergents

- ChatGPT / assistents IA per a consultes
- Apps de veu (sense mans!)
- Realitat augmentada (visualitzar plantes)
- Blockchain per a traçabilitat de llavors

17. Notes finals

Les eines digitals són **aliades** del teu hort, no substituïts de la teva saviesa. Usa-les per estalviar temps, identificar plantes, planificar el calendari i connectar amb altres pagesos. Però **mai oblidis** que l'hort és connexió amb la terra, amb les plantes i amb tu mateix. La millor eina ets **tu**.

Aplica-ho amb seny

1. Comença pel bàsic: 5 apps gratuïtes
2. Afegeix eines si et cal
3. Cuida la teva privacitat
4. Comparteix el coneixement
5. Gaudir de la tecnologia... i de l'hort!

Al final, l'eina digital més important és **la teva curiositat i la teva observació**. Una bona foto feta amb el mòbil, una bona nota al quadern, una bona conversa amb un pagès experimentat... valen més que mil apps. Però combinades, poden fer-te la vida molt més fàcil.

Eines Digitals per a l'Hort · Hort Ecològic Osona 2026